ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN: LẬP TRÌNH NHÚNG VÀ THỜI GIAN THỰC

ĐỀ TÀI:

FLOODGUARD: HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ CHỐNG NGẬP TỰ ĐỘNG THÔNG MINH

Ứng dụng Vi điều khiển ESP32, Thuật toán FSM & Web Dashboard Thời Gian Thực

Học phần:	Lập trình nhúng và thời gian thực
Mã học phần:	2627I_INT3108_1
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Văn B - MSSV: 202xxxxx
Học kỳ / Năm học:	Học kỳ 1 – 2026-2027

Hà Nội, Tháng 10 Năm 2026

Mục lục

1 Giới Thiệu Đề Tài & Phân Tích Yêu Cầu **1**
- 1.1 Đặt Vấn Đề . . . 1
- 1.2 Mục Tiêu Dự Án FloodGuard . . . 1
- 1.3 Phân Tích Yêu Cầu Chức Năng & Mô Hình Hóa Use Case . . . 2
  - 1.3.1 Tổng Quan Kiến Trúc Tác Nhân Đa Tầng (Multi-Layered Actors) . . . 2
  - 1.3.2 Sơ Đồ Use Case Tổng Thể Hệ Thống . . . 2
  - 1.3.3 Đặc Tả Chi Tiết 10 Trường Hợp Sử Dụng (Use Cases) . . . 3

2 Kiến Trúc Phần Cứng & Phân Công Chân **14**
- 2.1 Tổng Quan Kiến Trúc Hệ Thống . . . 14
- 2.2 Giải Pháp Điều Khiển Qua Web Thay Thế Nút Nhấn Vật Lý . . . 14
- 2.3 Bảng Phân Công Chân GPIO . . . 15

3 Thuật Toán Điều Khiển & Vận Hành **16**
- 3.1 Mô Hình Quy Đổi Mực Nước & Dải Đo Cảm Biến . . . 16
- 3.2 Máy Trạng Thái Hữu Hạn (FSM) . . . 16
- 3.3 Nguyên Lý Chống Dao Động (Hysteresis Band) . . . 17

4 Giao Diện Web Dashboard Giám Sát & Can Thiệp Từ Xa **18**
- 4.1 Kiến Trúc Web Server Trên ESP32 . . . 18
- 4.2 Các Thành Phần Giám Sát Thời Gian Thực . . . 18
- 4.3 Hệ Thống Nút Bấm Ảo & Điều Khiển Can Thiệp Từ Xa . . . 18
- 4.4 Giao Thức Truyền Nhận Dữ Liệu HTTP REST API . . . 19

5 Kết Luận & Hướng Phát Triển **20**
- 5.1 Kết Quả Đạt Được . . . 20
- 5.2 Hướng Phát Triển Trong Tương Lai . . . 20

Danh sách hình vẽ

1.1 Sơ đồ Use Case tổng thể hệ thống FloodGuard chuẩn UML 3
1.2 Sơ đồ tương tác tác nhân UC01: Đọc và tiền xử lý dữ liệu cảm biến 4
1.3 Sơ đồ tương tác tác nhân UC02: Tự động đánh giá FSM & Hysteresis . . . 5
1.4 Sơ đồ tương tác tác nhân UC03: Tự động điều khiển máy bơm thoát nước 6
1.5 Sơ đồ tương tác tác nhân UC04: Tự động điều khiển góc mở van thoát lũ . 7
1.6 Sơ đồ tương tác tác nhân UC05: Tự động phát tín hiệu cảnh báo tại trạm 8
1.7 Sơ đồ tương tác tác nhân UC06: Tự động chuyển đổi an toàn khi mất mạng 9
1.8 Sơ đồ tương tác tác nhân UC07: Truyền nhận dữ liệu thời gian thực qua Web API 10
1.9 Sơ đồ tương tác tác nhân UC08: Giám sát trạng thái trạm từ xa trên Web Dashboard 11
1.10 Sơ đồ tương tác tác nhân UC09: Chuyển đổi chế độ vận hành từ xa 12
1.11 Sơ đồ tương tác tác nhân UC10: Điều khiển cưỡng chế thiết bị chấp hành từ Web 13

Danh sách bảng

2.1 Bảng phân công chân phần cứng trên ESP32 15

Chương 1

Giới Thiệu Đề Tài & Phân Tích Yêu Cầu

1.1 Đặt Vấn Đề

Hiện tượng ngập lụt đô thị và sạt lở, tràn đê vào mùa mưa bão đang là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất tại các đô thị lớn ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Tình trạng này gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, tài sản, cản trở giao thông và tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe, tính mạng con người.

Các giải pháp truyền thống như điều tiết thủ công, đo đạc bằng mắt thường hoặc vận hành trạm bơm tại chỗ bộc lộ nhiều nhược điểm:

- **Độ trễ phản ứng cao:** Khi nước dâng nhanh đột ngột vào ban đêm, con người không kịp có mặt để vận hành máy bơm hay mở cống xả.
- **Thiếu thông tin cảnh báo sớm:** Người dân trong khu vực không được cập nhật kịp thời về tốc độ và mức độ nước dâng.
- **Nguy cơ hỏng hóc thiết bị:** Việc bật/tắt thiết bị công suất lớn liên tục do mực nước dập dềnh gây giảm tuổi thọ của bơm và van xả.

1.2 Mục Tiêu Dự Án FloodGuard

Dự án **FloodGuard** hướng tới việc xây dựng một hệ thống IoT giám sát và chống ngập tự động, nhỏ gọn, hoạt động bền bỉ và phản ứng tức thời. Hệ thống tập trung vào các mục tiêu then chốt:

1. Tự động đo lường mực nước và lượng mưa liên tục theo thời gian thực với độ chính xác cao.
2. Tự động ra quyết định kích hoạt máy bơm nước và góc mở van thoát lũ theo thuật toán máy trạng thái hữu hạn (*Finite State Machine - FSM*) kết hợp dải trễ (*Hysteresis*).
3. Phát tín hiệu cảnh báo đa tầng thông qua hệ thống đèn LED trạng thái và còi hú báo động âm lượng lớn.
4. Cung cấp giao diện Web Dashboard trực quan, cho phép người quản lý theo dõi và can thiệp điều khiển thủ công (*Manual Override*) từ xa qua mạng Wi-Fi.

1.3 Phân Tích Yêu Cầu Chức Năng & Mô Hình Hóa Use Case

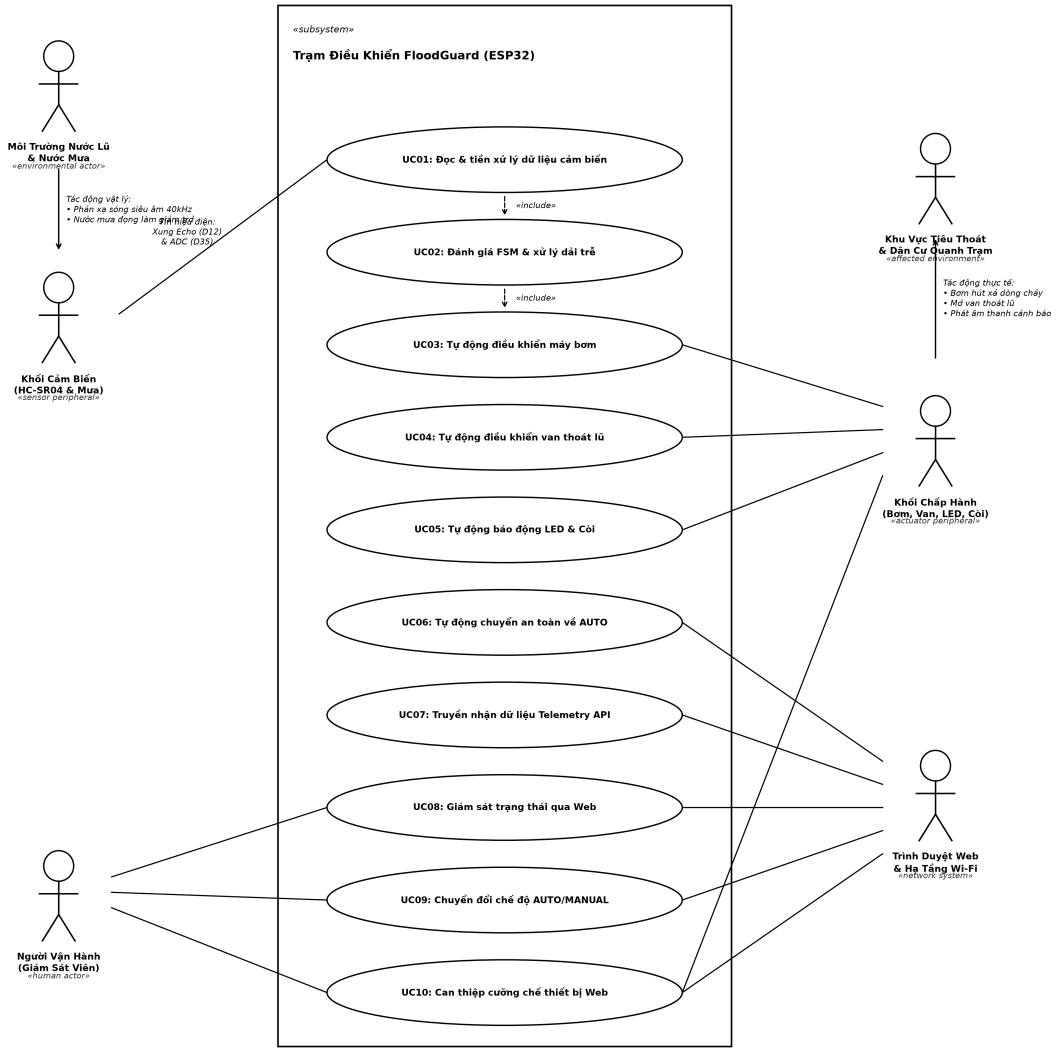
1.3.1 Tổng Quan Kiến Trúc Tác Nhân Đa Tầng (Multi-Layered Actors)

Trong các hệ thống nhúng và IoT giám sát thiên tai, tương tác không chỉ giới hạn giữa người dùng và phần mềm mà còn là sự tác động vật lý qua lại giữa môi trường tự nhiên, linh kiện cảm biến/chấp hành và vi điều khiển trung tâm. Hệ thống FloodGuard phân loại các tác nhân thành 3 nhóm rõ rệt:

1. **Nhóm Tác nhân Môi trường Tự nhiên (Environmental Actors):**
    - *Mặt nước hồ thu / Nước dập dềnh:* Tác động cơ học và phản xạ sóng siêu âm về đầu thu.
    - *Hạt mưa rơi / Nước ngập cảm biến:* Tác động dẫn điện và độ ẩm lên bản cực cảm biến mưa.
    - *Lưu lượng nước xả & Khối nước cần tiêu thoát:* Đối tượng chịu tác động vật lý từ van xả và máy bơm.
2. **Nhóm Tác nhân Phần cứng Ngoại vi & Vi điều khiển (Hardware & Controller Actors):**
    - *Cảm biến siêu âm HC-SR04 & Cảm biến mưa FC-37:* Chuyển đổi đại lượng vật lý sang tín hiệu điện (xung phản hồi Echo, điện áp tương tự AO/mức logic DO).
    - *Vi điều khiển ESP32:* Đóng vai trò hạt nhân trung tâm xử lý lọc nhiễu, thuật toán FSM, điều khiển xung PWM, kích Relay High-Z và phục vụ Web Server cục bộ.
    - *Module Relay máy bơm, Động cơ Servo SG90, Cụm LED & Buzzer:* Các cơ cấu chấp hành và phát tín hiệu cảnh báo tại trạm.
3. **Nhóm Tác nhân Con người & Mạng Truyền thông (Human & Network Actors):**
    - *Người giám sát / Kỹ thuật viên (Supervisor):* Theo dõi trạng thái, chuyển đổi chế độ AUTO/MANUAL và ra lệnh điều khiển cưỡng chế thiết bị từ xa.
    - *Người dân quanh trạm (Local Residents):* Tiếp nhận cảnh báo âm thanh (Buzzer) và ánh sáng (LED) tại thực địa.
    - *Trình duyệt Web & Mạng Wi-Fi (Web Client & Network):* Môi trường truyền tải bản tin trạng thái thời gian thực và lệnh điều khiển qua giao thức HTTP/REST API.

1.3.2 Sơ Đồ Use Case Tổng Thể Hệ Thống

Sơ đồ Use Case tổng thể chuẩn UML thể hiện ranh giới hệ thống *FloodGuard Subsystem*, phân định rõ các tác nhân bên ngoài tương tác với 10 trường hợp sử dụng cốt lõi của trạm:



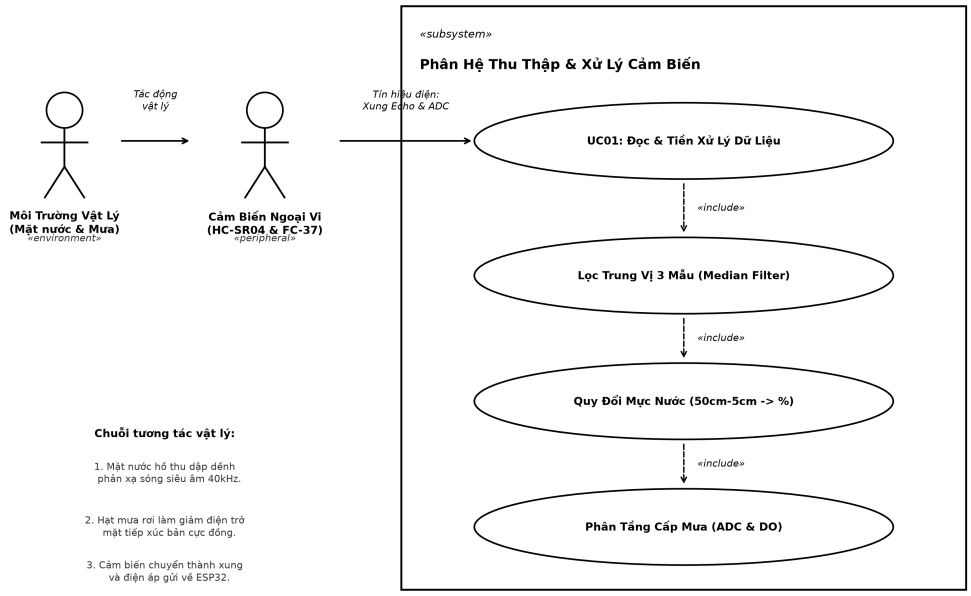
Hình 1.1: Sơ đồ Use Case tổng thể hệ thống FloodGuard chuẩn UML

1.3.3 Đặc Tả Chi Tiết 10 Trường Hợp Sử Dụng (Use Cases)

UC01: Đọc và Tiền Xử Lý Dữ Liệu Cảm Biến

- **Mã định danh:** `UC01`
- **Tác nhân:**
  - *Môi trường:* Mặt thoáng nước dập dềnh (phản xạ siêu âm); Hạt mưa rơi / ngập nước (dẫn điện).
  - *Ngoại vi:* Cảm biến HC-SR04 (Trig/Echo), Cảm biến mưa FC-37 (DO/AO).
  - *Vi điều khiển:* ESP32 (GPIO Hardware Timers, ADC 12-bit).
- **Mục tiêu:** Thu thập dữ liệu cảm biến sạch, triệt tiêu xung gai nhiễu điện từ (EMI) do máy bơm gây ra và quy đổi ra % mực nước cùng các cấp độ mưa.

- **Tiền điều kiện:** Cảm biến được cấp nguồn ổn định; chân Trig/Echo và AO/DO nối đúng chân GPIO.
- **Luồng sự kiện chính:**
  1. ESP32 kích xung phát 10μs chân Trig (GPIO 13), đọc độ rộng xung Echo (GPIO 12) bằng hàm `pulseIn()` với timeout 25ms.
  2. Áp dụng **Bộ lọc trung vị (Median Filter of 3 samples)**: Lấy 3 mẫu liên tiếp cách nhau 12ms, loại bỏ mẫu ngoài dải (2 cm – 300 cm), sắp xếp lấy mẫu ở giữa; nếu lỗi do sụt áp thì giữ giá trị hợp lệ gần nhất (`lastValidDistance`).
  3. Quy đổi khoảng cách sang phần trăm mực nước: 0% (cạn 50 cm) đến 100% (đầy tràn 5 cm).
  4. Đọc tín hiệu số `DO` (GPIO 34) và chân tương tự `AO` (GPIO 35, ADC 12-bit), phân loại 3 cấp độ: Mưa nhỏ (< 2800), Mưa to (< 1800), Ngập nước (< 1100).
- **Hậu điều kiện:** Cung cấp các thông số chuẩn hóa `waterPercent`, `currentDistance`, `rainRawADC`, `isRaining`, `isHeavyRain`, `isSubmerged` cho thuật toán FSM và Web Server.

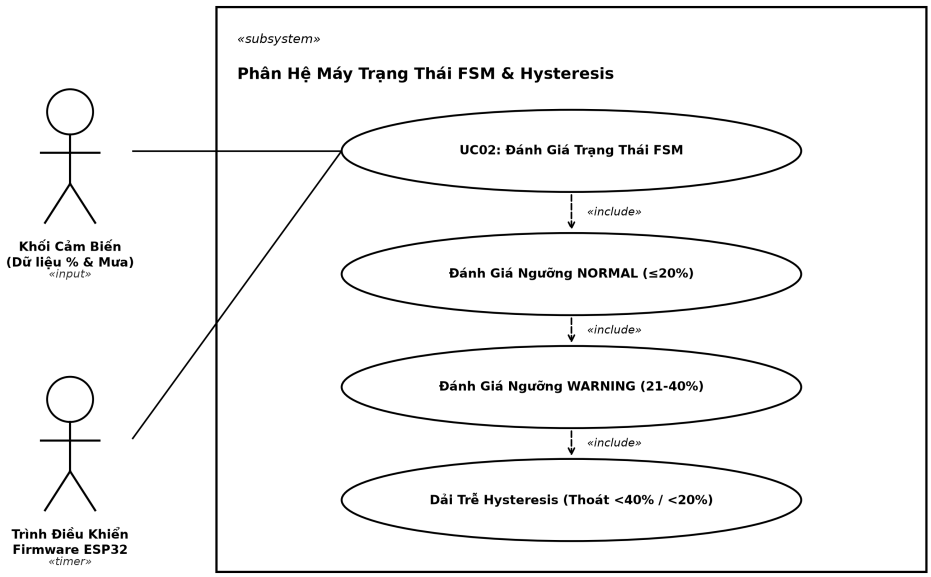


Hình 1.2: Sơ đồ tương tác tác nhân UC01: Đọc và tiền xử lý dữ liệu cảm biến

UC02: Tự Động Đánh Giá Ngưỡng Trạng Thái & Xử Lý Chống Rung (Hysteresis)

- **Mã định danh:** `UC02`
- **Tác nhân:** ESP32 Firmware (Máy trạng thái hữu hạn – Finite State Machine).
- **Mục tiêu:** Xác định trạng thái vận hành của trạm và triệt tiêu hiện tượng rung giật đóng/ngắt thiết bị liên tục (chattering/jittering) khi mặt nước dao động quanh biên ngưỡng.

- **Tiền điều kiện:** Hệ thống ở chế độ `AUTO MODE` và dữ liệu cảm biến từ `UC01` đã sẵn sàng.
- **Luồng sự kiện chính:**
  1. ESP32 đối chiếu `waterPercent` và cấp độ mưa với bảng quy tắc 4 trạng thái:
     - **NORMAL (An toàn):** Nước $\leq 20\%$, tạnh mưa.
     - **WARNING (Cảnh báo sớm):** Nước $21\% - 40\%$ hoặc phát hiện có mưa nhỏ.
     - **DANGER (Nguy cơ ngập):** Nước $41\% - 70\%$ hoặc có mưa to.
     - **CRITICAL (Nguy cấp):** Nước $\geq 71\%$ hoặc cảm biến mưa ngập hoàn toàn trong nước.
  2. Áp dụng cơ chế **Dải trễ (Hysteresis)** khi nước rút:
     - Từ CRITICAL hạ xuống DANGER khi nước $< 71\%$ và hết ngập cảm biến mưa.
     - Từ DANGER hạ xuống WARNING khi nước rút sâu $< 40\%$ (chênh lệch biên $\Delta = 1\%$ chống rung giật) và không còn mưa to.
     - Từ WARNING hạ về NORMAL chỉ khi nước rút sâu $< 20\%$ và tạnh mưa hoàn toàn.
- **Hậu điều kiện:** Biến trạng thái `sysState` được cập nhật chính xác, kích hoạt điều khiển đồng bộ cho UC03, UC04 và UC05.

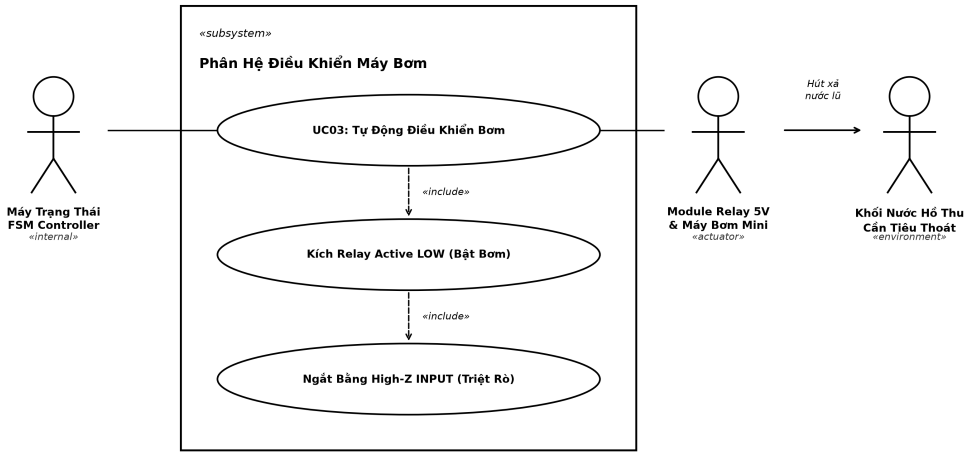


Hình 1.3: Sơ đồ tương tác tác nhân UC02: Tự động đánh giá FSM & Hysteresis

UC03: Tự Động Điều Khiển Máy Bơm Thoát Nước

- **Mã định danh:** `UC03`

- **Tác nhân:**
  - *Vi điều khiển:* ESP32 (GPIO 23).
  - *Ngoại vi:* Module Relay 1 kênh 5V (Active LOW, cách ly quang), Máy bơm mini 5V.
  - *Môi trường:* Khối nước cần được bơm tiêu thoát ra ngoài bể chứa.
- **Mục tiêu:** Tự động kích hoạt máy bơm khi đạt ngưỡng nguy cơ và ngừng bơm dứt điểm khi nước đã rút về mức an toàn.
- **Tiền điều kiện:** Hệ thống ở chế độ `isAutoMode == true`.
- **Luồng sự kiện chính:**
  1. Khi FSM chạm mức `DANGER` (nước $\geq 41\%$ hoặc mưa to) hoặc `CRITICAL`: ESP32 bật bơm bằng cấu hình `pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT)` và kéo xuống mức `LOW`. Tiếp điểm Relay đóng, cấp nguồn cho máy bơm chạy.
  2. Khi nước rút xuống dưới ngưỡng an toàn $< 40\%$ và tạnh mưa to: ESP32 tắt bơm bằng **kỹ thuật High-Z** `pinMode(PIN_RELAY, INPUT)`. Chân GPIO thả nổi trở kháng cao, triệt tiêu hoàn toàn dòng rò 1.5 mA qua optocoupler 5V, đảm bảo bơm ngắt hoàn toàn 100%.
- **Hậu điều kiện:** Bơm duy trì hoạt động hoặc ngắt nghỉ đúng quy trình an toàn, bảo vệ relay và máy bơm.



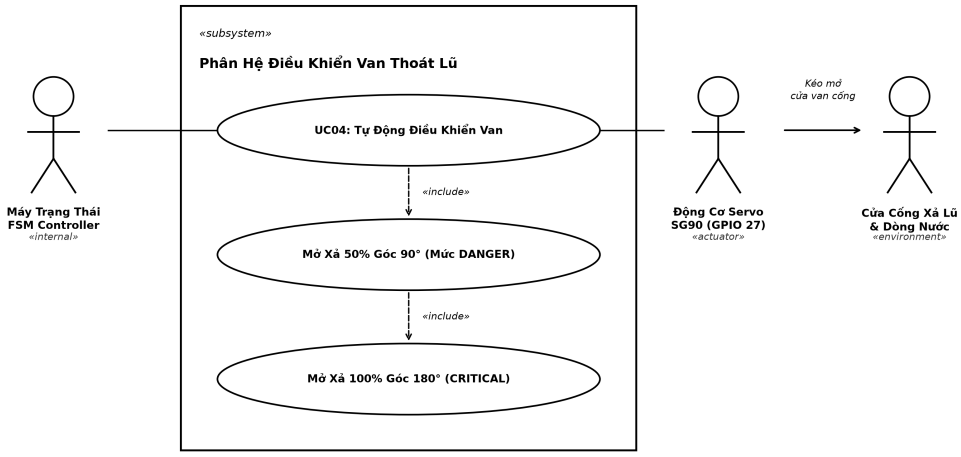
Hình 1.4: Sơ đồ tương tác tác nhân UC03: Tự động điều khiển máy bơm thoát nước

UC04: Tự Động Điều Khiển Góc Mở Van Thoát Lũ

- **Mã định danh:** `UC04`
- **Tác nhân:**
  - *Vi điều khiển:* ESP32 (GPIO 27 – PWM Timer Hardware).

  - *Ngoại vi:* Động cơ Servo SG90, Cửa van xả lũ hồ thu.
  - *Môi trường:* Lưu lượng dòng chảy nước lũ xả qua cửa cống.

- **Mục tiêu:** Tự động điều tiết lưu lượng xả lũ tương ứng theo mức độ ngập của trạm.
- **Tiền điều kiện:** Hệ thống ở chế độ `isAutoMode == true`.
- **Luồng sự kiện chính:**
  1. ESP32 ánh xạ trạng thái FSM sang góc mở van:
     - `NORMAL` hoặc `WARNING`: Góc mở 0° (Độ mở 0% – Đóng kín van giữ nước).
     - `DANGER`: Góc mở 90° (Độ mở 50% – Mở xả dòng chảy mức trung bình).
     - `CRITICAL`: Góc mở 180° (Độ mở 100% – Mở xả lũ tối đa khẩn cấp).
  2. Xuất xung PWM độ rộng $500\mu s - 2400\mu s$ đến chân tín hiệu động cơ Servo SG90 để kéo trục van mở đúng góc.
- **Hậu điều kiện:** Cửa van đạt góc mở chính xác, duy trì ổn định dòng xả lũ tương ứng.

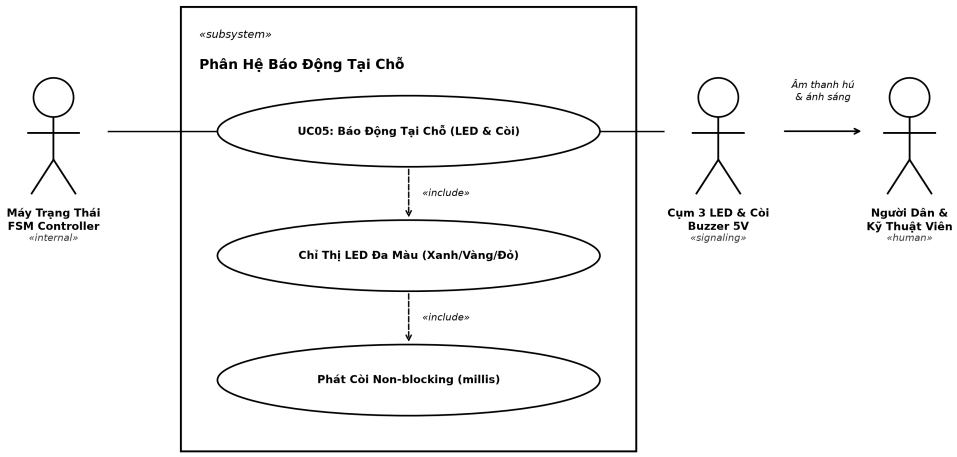


Hình 1.5: Sơ đồ tương tác tác nhân UC04: Tự động điều khiển góc mở van thoát lũ

UC05: Tự Động Phát Tín Hiệu Cảnh Báo Tại Trạm (LED & Buzzer)

- **Mã định danh:** `UC05`
- **Tác nhân:**
  - *Vi điều khiển:* ESP32 (GPIO 21, 19, 18, 4).
  - *Ngoại vi:* Cụm 3 LED chỉ thị (Xanh D21, Vàng D19, Đỏ D18), Còi báo động Active Buzzer 5V (D4).
  - *Con người:* Người dân và kỹ thuật viên xung quanh trạm đo (tiếp nhận âm thanh/ánh sáng).

- **Mục tiêu:** Cảnh báo trực quan tại chỗ bằng đèn LED và âm thanh đa cấp độ mà không gây chặn luồng xử lý (*Non-blocking*).
- **Tiền điều kiện:** Chân GPIO LED và Buzzer được khởi tạo OUTPUT.
- **Luồng sự kiện chính:**
  1. Quản lý nhịp bíp bằng biến thời gian `millis()`, không sử dụng hàm `delay()`:
     - **NORMAL:** LED Xanh bật sáng; LED Vàng và Đỏ tắt; Còi tắt hoàn toàn (`noTone`).
     - **WARNING:** LED Vàng bật sáng; Còi phát xung 1000 Hz nhịp thưa (bíp 120ms mỗi chu kỳ 1.5 giây).
     - **DANGER:** LED Đỏ bật sáng; Còi phát xung 1800 Hz nhịp dồn dập (kêu 150ms, ngắt 150ms theo chu kỳ 300ms).
     - **CRITICAL:** LED Đỏ chớp nhấp nháy liên tục chu kỳ 100ms; Còi hú liên tục không ngắt ở tần số cao 2500 Hz.
- **Hậu điều kiện:** Trạm phát tín hiệu báo động chuẩn xác, âm thanh tương thích với cấp độ nguy hiểm.

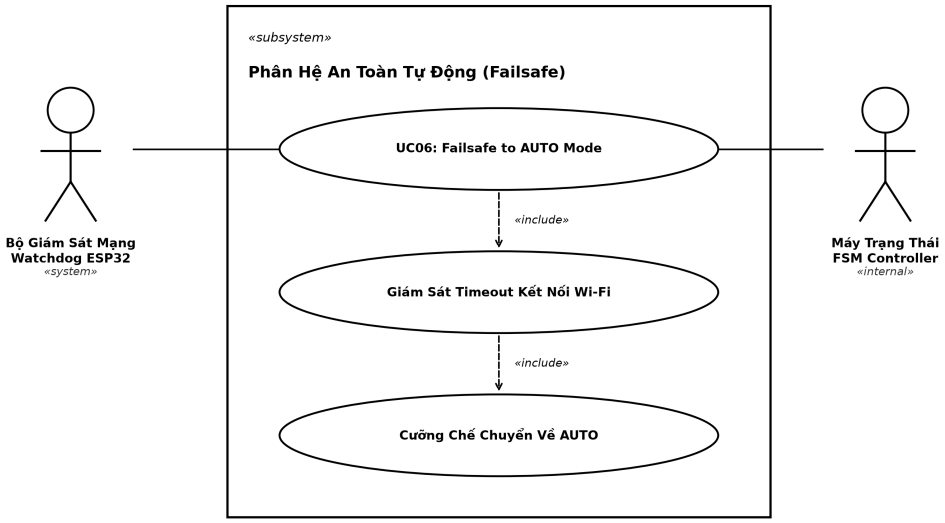


Hình 1.6: Sơ đồ tương tác tác nhân UC05: Tự động phát tín hiệu cảnh báo tại trạm

UC06: Tự Động Chuyển Đổi An Toàn Khi Mất Kết Nối Mạng (Failsafe to AUTO)

- **Mã định danh:** `UC06`
- **Tác nhân:**
  - *Hệ thống:* Bộ định thời giám sát Heartbeat / Failsafe của ESP32.
  - *Mạng truyền thông:* Kết nối sóng Wi-Fi Client.
- **Mục tiêu:** Bảo vệ trạm tự động chống tràn bể khi người vận hành mất quyền giám sát từ xa hoặc rớt mạng Wi-Fi.

- **Tiền điều kiện:** Hệ thống đang ở chế độ thủ công `MANUAL MODE`.
- **Luồng sự kiện chính:**
  1. ESP32 liên tục theo dõi thời điểm nhận bản tin HTTP request cuối cùng từ Client.
  2. Nếu phát hiện mất kết nối Wi-Fi hoặc mất heartbeat từ trình duyệt vượt quá thời gian quy định (Timeout):
     - ESP32 lập tức phát tín hiệu cảnh báo mất kết nối mạng.
     - Cưỡng chế đảo cờ `isAutoMode = true` (chuyển ngay về `AUTO MODE`).
     - Trao lại quyền điều khiển van xả và máy bơm cho thuật toán FSM và dữ liệu cảm biến.
- **Hậu điều kiện:** Trạm duy trì tính năng điều khiển tự trị (*Autonomous Controller*), ngăn ngừa nguy cơ ngập úng khi người dùng bỏ quên chế độ thủ công.



Hình 1.7: Sơ đồ tương tác tác nhân UC06: Tự động chuyển đổi an toàn khi mất mạng

UC07: Truyền Nhận Dữ Liệu Thời Gian Thực Qua Giao Thức Web (Telemetry & API)

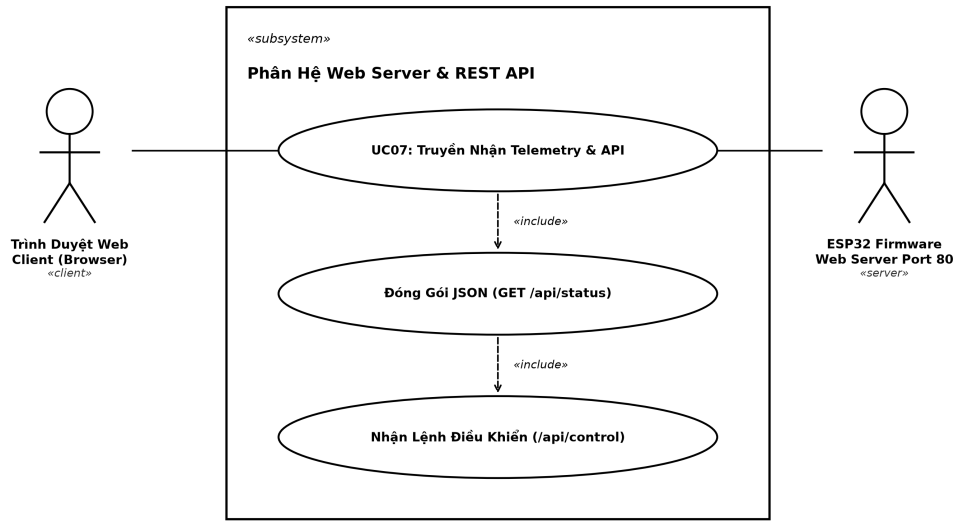
- **Mã định danh:** `UC07`
- **Tác nhân:**
  - *Vi điều khiển:* ESP32 Web Server (thư viện `WebServer.h`, cổng 80).
  - *Mạng & Phần mềm:* Trình duyệt Web máy tính / điện thoại qua mạng Wi-Fi (SoftAP hoặc Station).
- **Mục tiêu:** Cung cấp các giao diện lập trình ứng dụng (REST API endpoints) đóng gói JSON để truyền tải thông số đo và nhận lệnh điều khiển.

- **Tiền điều kiện:** Web Server khởi động thành công (`server.begin()`) trên cổng 80; Client kết nối cùng dải mạng.
- **Luồng sự kiện chính:**
  1. `GET /`: Trả về toàn bộ mã nguồn giao diện Web Dashboard (HTML/CSS/JS) lưu trong bộ nhớ Flash `PROGMEM`.
  2. `GET /api/status`: Đóng gói dữ liệu chuỗi JSON chuẩn:

```
{"water":45, "distance":29.8, "rain":true, "rain_adc":1450,
 "state":"DANGER", "mode":"AUTO", "pump":true, "valve":50, "
   buzzer":"FAST"}

```

  3. `GET /api/control?action=...`: Tiếp nhận các tham số lệnh (`mode_toggle`, `pump_toggle`, `valve_0`, `valve_50`, `valve_100`).
- **Hậu điều kiện:** Dữ liệu thời gian thực được đồng bộ hai chiều liên tục giữa ESP32 và Web Client.

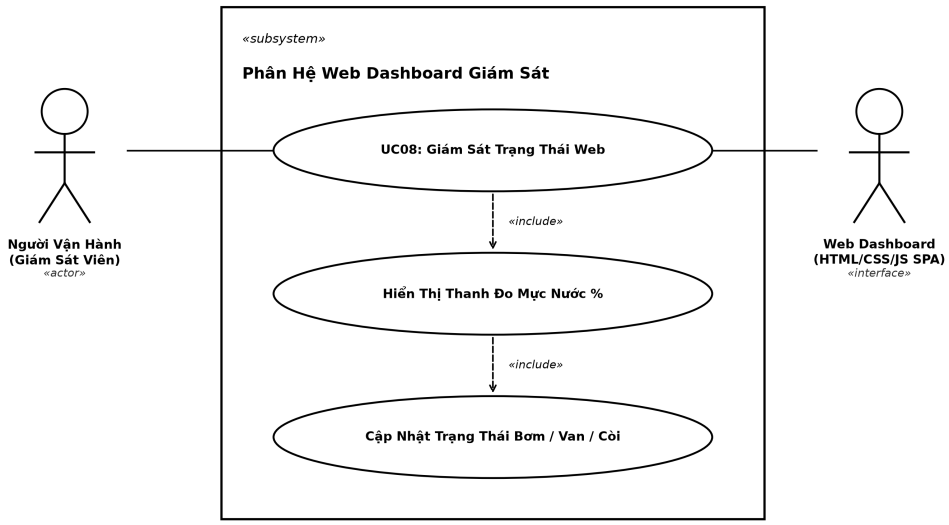


Hình 1.8: Sơ đồ tương tác tác nhân UC07: Truyền nhận dữ liệu thời gian thực qua Web API

UC08: Giám Sát Trạng Thái Trạm Từ Xa Trên Giao Diện Web

- **Mã định danh:** `UC08`
- **Tác nhân:**
  - *Con người:* Người giám sát / Kỹ thuật viên vận hành trạm.
  - *Phần mềm:* Trình duyệt Web (Chrome, Edge, Safari) đóng vai trò Dashboard SPA.

- **Mục tiêu:** Hiển thị trực quan dữ liệu đo đạc và trạng thái phần cứng trên máy tính/điện thoại mà không cần màn hình LCD vật lý tại trạm.
- **Tiền điều kiện:** Thiết bị người dùng đã kết nối vào mạng Wi-Fi của trạm (`FloodGuard_AP`) hoặc cùng Router Wi-Fi.
- **Luồng sự kiện chính:**
  1. Người dùng mở trình duyệt, truy cập địa chỉ IP của ESP32 (ví dụ: `http://192.168.4.1`).
  2. Trình duyệt tải giao diện Dark Glassmorphism và kích hoạt JavaScript `fetch('/api/statu` định kỳ mỗi **1 giây** (Single Page Application – SPA).
  3. Giao diện tự động cập nhật động:
     - Đồng hồ/Thanh tiến trình đo mực nước (%) và khoảng cách (cm).
     - Badge trạng thái hệ thống: NORMAL (Xanh), WARNING (Vàng), DANGER (Cam), CRITICAL (Đỏ nhấp nháy).
     - Chỉ số cảm biến mưa: Khô ráo, Mưa nhỏ, Mưa to, Ngập nước.
     - Trạng thái thiết bị: Bơm ON/OFF, Van 0%/50%/100%, Còi báo động.
- **Hậu điều kiện:** Người dùng nắm bắt toàn diện diễn biến thời gian thực của trạm từ xa.



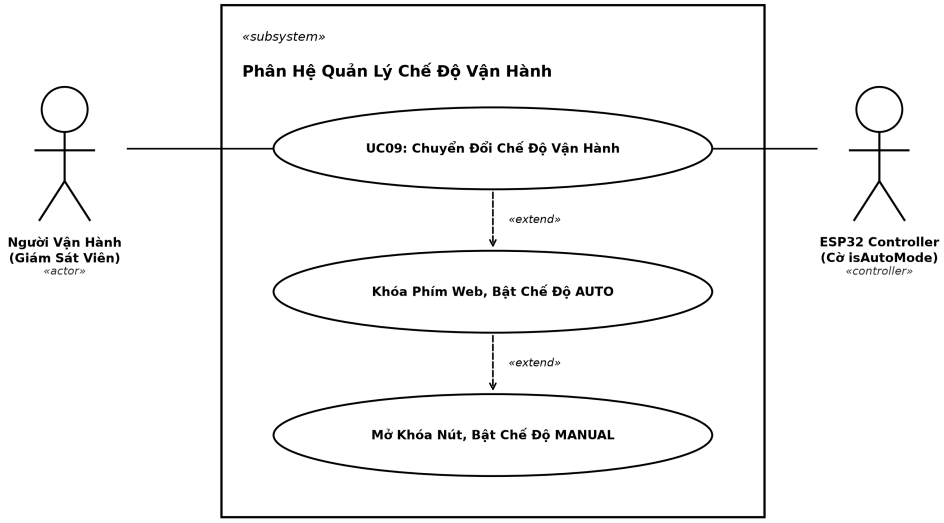
Hình 1.9: Sơ đồ tương tác tác nhân UC08: Giám sát trạng thái trạm từ xa trên Web Dashboard

UC09: Chuyển Đổi Chế Độ Vận Hành Từ Xa (AUTO / MANUAL)

- **Mã định danh:** `UC09`
- **Tác nhân:**
  - *Con người:* Kỹ thuật viên vận hành.

  - *Phần mềm & Phần cứng:* Trình duyệt Web, ESP32 Controller.

- **Mục tiêu:** Phân quyền điều khiển linh hoạt giữa thuật toán tự động thông minh và sự can thiệp thủ công của con người.
- **Tiền điều kiện:** Giao diện Web Dashboard đang kết nối bình thường với ESP32.
- **Luồng sự kiện chính:**
  1. Người dùng nhấn nút **"Đổi Chế Độ (AUTO / MANUAL)"** trên Dashboard.
  2. Trình duyệt gửi request ngầm: `GET /api/control?action=mode_toggle`.
  3. ESP32 tiếp nhận lệnh, đảo cờ trạng thái `isAutoMode = !isAutoMode`.
  4. Trình duyệt cập nhật badge hiển thị:
     - `AUTO`: Khóa/vô hiệu hóa các nút điều khiển trực tiếp bơm/van để bảo vệ logic tự động.
     - `MANUAL`: Mở khóa bảng điều khiển can thiệp thủ công (Manual Override).
- **Hậu điều kiện:** Quyền điều khiển được chuyển giao an toàn giữa vi điều khiển và người dùng.



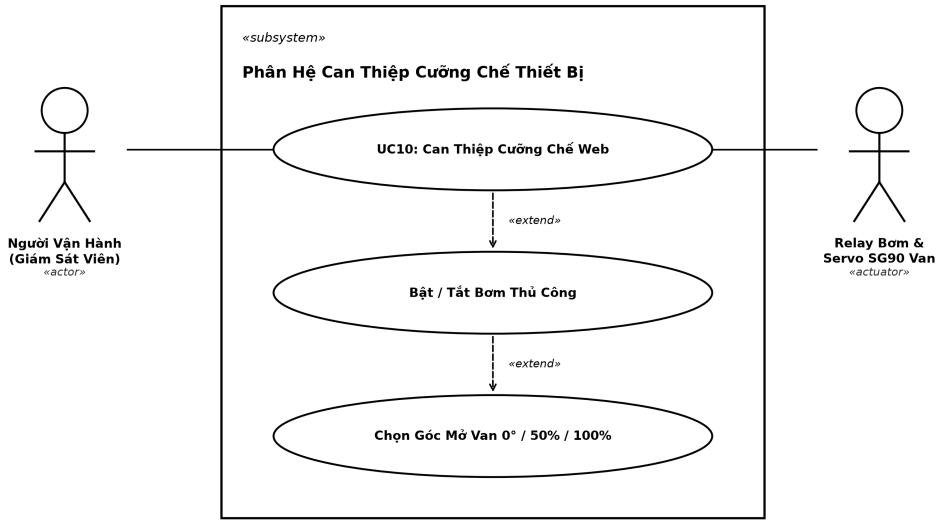
Hình 1.10: Sơ đồ tương tác tác nhân UC09: Chuyển đổi chế độ vận hành từ xa

UC10: Điều Khiển Cưỡng Chế Thiết Bị Chấp Hành Từ Giao Diện Web

- **Mã định danh:** `UC10`
- **Tác nhân:**
  - *Con người:* Kỹ thuật viên vận hành.

  - *Vi điều khiển & Chấp hành:* ESP32, Module Relay máy bơm, Động cơ Servo van xả.

- **Mục tiêu:** Bật/tắt bơm hoặc xoay góc van xả thủ công phục vụ kiểm tra thiết bị định kỳ, xả cặn đáy hồ, hoặc xử lý sự cố khẩn cấp.
- **Tiền điều kiện:** Hệ thống đang ở chế độ `MANUAL MODE` (`isAutoMode == false`).
- **Luồng sự kiện chính:**
  1. Người dùng nhấn các nút thao tác trên Dashboard Web:
     - Nhấn **"Bật/Tắt Bơm (Manual)"**: Gửi lệnh `pump_toggle`. ESP32 đảo trạng thái biến `pumpState` và kích hoạt Relay qua kỹ thuật High-Z.
     - Nhấn **"Van 0% (Đóng)"**, **"Van 50% (Mở Nửa)"**, hoặc **"Van 100% (Mở Hết)"**: Gửi lệnh tương ứng. ESP32 điều khiển Servo quay về $0°, 90°$, hoặc $180°$.
  2. ESP32 áp đặt đầu ra phần cứng ngay lập tức qua hàm `applyOutputs()`.
  3. Web Server trả về mã phản hồi `200 OK`, Dashboard cập nhật trạng thái thiết bị hiển thị lên màn hình.
- **Hậu điều kiện:** Thiết bị chấp hành vận hành chính xác theo ý muốn của người điều khiển bất chấp giá trị cảm biến hiện tại.



Hình 1.11: Sơ đồ tương tác tác nhân UC10: Điều khiển cưỡng chế thiết bị chấp hành từ Web

Chương 2

Kiến Trúc Phần Cứng & Phân Công Chân

2.1 Tổng Quan Kiến Trúc Hệ Thống

Hệ thống FloodGuard gồm 4 khối chức năng chính:

1. **Khối xử lý trung tâm:** Vi điều khiển ESP32 DevKit V1 với chip lõi kép Xtensa 32-bit, tích hợp kết nối Wi-Fi 802.11 b/g/n, đóng vai trò trạm thu thập tín hiệu và máy chủ Web Server thời gian thực.
2. **Khối cảm biến (Sensors):** Cảm biến siêu âm HC-SR04 đo mực nước hồ thu và chiết áp/cảm biến mưa đo độ ẩm, lượng nước mưa.
3. **Khối chấp hành (Actuators):** Động cơ Servo SG90 điều khiển góc mở van xả lũ (0° – 90° – 180°) và Module Relay 5V kích đóng/ngắt máy bơm thoát nước.
4. **Khối cảnh báo tại chỗ (Signaling):** Cụm 3 đèn LED màu (Xanh, Vàng, Đỏ) và còi báo động Active Buzzer 5V.

2.2 Giải Pháp Điều Khiển Qua Web Thay Thế Nút Nhấn Vật Lý

Trong phiên bản thiết kế cải tiến, hệ thống **loại bỏ hoàn toàn các nút bấm cơ học vật lý** và chuyển sang các nút điều khiển ảo trực tiếp trên giao diện Web Dashboard. Giải pháp này mang lại nhiều ưu điểm kỹ thuật vượt trội:

- **Độ bền cao trong môi trường ẩm ướt:** Môi trường chống ngập bão lũ có độ ẩm rất cao, nút nhấn vật lý rất dễ bị oxy hóa tiếp điểm hoặc rò rỉ nước gây chập mạch.
- **An toàn cho người vận hành:** Kỹ thuật viên không cần tiếp cận trực tiếp khu vực hồ thu hay trạm bơm đang ngập sâu, mà có thể điều khiển từ xa thông qua điện thoại hoặc máy tính kết nối Wi-Fi.
- **Tiết kiệm chân GPIO vi điều khiển:** Tiết kiệm được các chân GPIO ngắt ngoài để phục vụ mở rộng thêm cảm biến trong tương lai.

2.3 Bảng Phân Công Chân GPIO

Bảng 2.1: Bảng phân công chân phần cứng trên ESP32

STT	Thiết bị / Module	Chân tín hiệu	GPIO ESP32	Chức năng
1	HC-SR04 (Siêu âm)	Trig	`GPIO 13 (D13)`	Phát xung siêu âm kích hoạt đo mặt nước
1	HC-SR04 (Siêu âm)	Echo	`GPIO 12 (D12)`	Nhận xung phản hồi (nối tiếp trở hạn dòng)
2	Cảm biến mưa	DO (Digital)	`GPIO 34 (D34)`	Phát hiện mưa/khô – Input-only
2	Cảm biến mưa	AO (Analog)	`GPIO 35 (D35)`	Đo cường độ mưa qua ADC – Input-only
3	Servo SG90	PWM (Dây cam)	`GPIO 27 (D27)`	Điều khiển van xả lũ (0° – 90° – 180°)
4	Relay 1 kênh	IN	`GPIO 23 (D23)`	Đóng/ngắt máy bơm 5V – **Active LOW**
5	LED Đỏ (Nguy cấp)	Anode (+)	`GPIO 18 (D18)`	Báo động CRITICAL / DANGER
6	LED Vàng (Cảnh báo)	Anode (+)	`GPIO 19 (D19)`	Báo động mức WARNING
7	LED Xanh (An toàn)	Anode (+)	`GPIO 21 (D21)`	Báo trạng thái NORMAL
8	Buzzer 5V	Cực (+)	`GPIO 4 (D4)`	Còi cảnh báo âm thanh đa cấp độ

Chương 3

Thuật Toán Điều Khiển & Vận Hành

3.1 Mô Hình Quy Đổi Mực Nước & Dải Đo Cảm Biến

Hệ thống sử dụng cảm biến siêu âm HC-SR04 đặt cố định phía trên hồ thu để đo khoảng cách tới mặt nước (d). Khoảng cách đo được thiết lập theo kích thước thực nghiệm của mô hình hồ thu:

- **Khoảng cách đáy hồ (Cạn hoàn toàn - 0%):** $d_{\text{empty}} = 50$ cm.
- **Khoảng cách đỉnh hồ (Đầy tràn - 100%):** $d_{\text{full}} = 5$ cm.
- **Chiều cao hiệu dụng của hồ thu:** $\Delta d = d_{\text{empty}} - d_{\text{full}} = 50 - 5 = 45$ cm.

Phần trăm mực nước hiện tại trong hồ (P_{water}) được tính toán theo công thức:

$$P_{\text{water}} = \frac{d_{\text{empty}} - d}{d_{\text{empty}} - d_{\text{full}}} \times 100\% = \frac{50 - d}{45} \times 100\% \tag{3.1}$$

3.2 Máy Trạng Thái Hữu Hạn (FSM)

Để đảm bảo hệ thống phản ứng tin cậy và không bị nhiễu động, hệ thống sử dụng mô hình Máy trạng thái hữu hạn (*Finite State Machine - FSM*) với 4 trạng thái cốt lõi tương ứng với dải khoảng cách vật lý:

- **Trạng thái 1: [NORMAL] (Mực nước 0% – 20%, khoảng cách 50cm – 41cm):** Mực nước ở ngưỡng an toàn tuyệt đối. Đèn LED xanh sáng liên tục, máy bơm ở trạng thái OFF, van xả đóng hoàn toàn (góc 0°), còi báo động tắt hoàn toàn (yên lặng).
- **Trạng thái 2: [WARNING] (Mực nước 21% – 40%, khoảng cách 40.5cm – 32cm):** Nước bắt đầu dâng vào hồ thu. Đèn LED vàng sáng cảnh báo sớm, còi phát âm thanh báo nhẹ với tiếng bíp ngắn ngắt quãng thưa (chu kỳ 1.5 giây, phát âm 120ms) nhằm nhắc nhở kỹ thuật viên theo dõi.
- **Trạng thái 3: [DANGER] (Mực nước 41% – 70%, khoảng cách 31.5cm – 18.5cm):** Mực nước vượt ngưỡng kiểm soát thông thường. Đèn LED đỏ bật sáng,

Relay đóng kích hoạt máy bơm mini, động cơ servo xoay 90° mở 50% van xả lũ, còi phát tín hiệu báo dồn dập (nhịp bíp nhanh chu kỳ 300ms: phát 150ms / ngắt 150ms).

- **Trạng thái 4: [CRITICAL] (Mực nước 71% – 100%, khoảng cách 18cm – 5cm):** Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, đe dọa tràn hồ. Đèn LED đỏ nhấp nháy dồn dập, còi hú liên tục không ngắt quãng (*Continuous Alarm*) với tần số cao, máy bơm hoạt động hết công suất, động cơ servo mở 100% van thoát lũ (góc 180°).

3.3 Nguyên Lý Chống Dao Động (Hysteresis Band)

Trong thực tế, mặt nước trong hồ thu thường có hiện tượng gợn sóng hoặc dao động liên tục xung quanh các mốc ngưỡng chuyển trạng thái (ví dụ mức 40% tương ứng 32 cm hoặc 70% tương ứng 18.5 cm). Nếu không có cơ chế bù trừ, máy bơm và van xả sẽ bị bật/tắt liên tục trong thời gian ngắn, gây cháy cuộn hút relay hoặc hỏng động cơ.

FloodGuard áp dụng dải trễ (*Hysteresis*):

- **Khi nước dâng:** Hệ thống chỉ kích hoạt Bơm và Van khi nước đạt hoặc vượt quá ngưỡng 41% ($d \leq 31.5$ cm).
- **Khi nước rút:** Bơm và Van vẫn duy trì trạng thái xả nước cho tới khi mực nước hạ hẳn xuống dưới **40%** ($d > 32$ cm) mới bắt đầu ngắt bơm đóng van, và phải hạ sâu dưới **20%** ($d > 41$ cm) thì hệ thống mới khôi phục lại trạng thái NORMAL.

Chương 4

Giao Diện Web Dashboard Giám Sát & Can Thiệp Từ Xa

4.1 Kiến Trúc Web Server Trên ESP32

ESP32 đóng vai trò là một HTTP Web Server hoạt động trên cổng tiêu chuẩn 80. Trang Dashboard được xây dựng theo phong cách hiện đại Dark Glassmorphism, tối ưu hóa giao diện phản hồi (*Responsive Design*) cho cả trình duyệt điện thoại và máy tính để bàn.

4.2 Các Thành Phần Giám Sát Thời Gian Thực

- **Thanh đo mực nước (Water Level Gauge):** Hiển thị phần trăm dung tích chứa (0% – 100%) và khoảng cách cm thực tế từ cảm biến siêu âm tới mặt nước, kèm thanh màu cảnh báo trực quan.
- **Cảm biến lượng mưa:** Cập nhật trạng thái trời mưa (*CÓ MƯA* / *KHÔNG MƯA*) và giá trị đo thô ADC từ cảm biến.
- **Thẻ trạng thái hệ thống:** Huy hiệu hiển thị trạng thái FSM hiện tại (*NORMAL*, *WARNING*, *DANGER*, *CRITICAL*) và chế độ hoạt động (*AUTO* hoặc *MANUAL*).
- **Giám sát thiết bị chấp hành:** Hiển thị trạng thái hoạt động thực tế của Máy bơm (ĐANG BẬT / ĐÃ TẮT), góc mở của Van xả (0% – 50% – 100%) và 4 cấp độ cảnh báo của Còi hú (YÊN LẶNG / BÁO NHẸ / DỒN DẬP / HÚ LIÊN TỤC).

4.3 Hệ Thống Nút Bấm Ảo & Điều Khiển Can Thiệp Từ Xa

Thay vì sử dụng các nút bấm vật lý trên bo mạch (dễ hỏng trong môi trường nước và mưa bão), giao diện Web Dashboard tích hợp cụm nút bấm điều khiển số hóa trực tiếp:

- **Nút Đổi Chế Độ (`mode_toggle`):** Cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ vận hành tự động (*AUTO*) và điều khiển thủ công (*MANUAL*).

- **Nút Bật/Tắt Máy Bơm (`pump_toggle`):** Trong chế độ MANUAL, kỹ thuật viên có thể chủ động kích hoạt hoặc ngắt máy bơm mini ngay tức thì.
- **Cụm nút điều chỉnh Van xả (`valve_0`, `valve_50`, `valve_100`):** Điều khiển van xả theo 3 mức khẩu độ linh hoạt: Đóng hoàn toàn (0%), Mở 50% (góc 90°) hoặc Mở thoát lũ tối đa 100% (góc 180°).

4.4 Giao Thức Truyền Nhận Dữ Liệu HTTP REST API

Giao diện Web liên tục đồng bộ dữ liệu với ESP32 thông qua kỹ thuật bất đồng bộ AJAX/Fetch API mỗi giây mà không cần tải lại toàn bộ trang web:

- `GET /api/status`: Trả về chuỗi định dạng JSON chứa toàn bộ dữ liệu đo đạc (khoảng cách, lượng mưa, trạng thái máy bơm, góc van, chế độ hoạt động).
- `GET /api/control?action={cmd}`: Nhận lệnh điều khiển từ các nút bấm ảo trên giao diện để cập nhật biến trạng thái bên trong vi điều khiển ESP32.

Chương 5

Kết Luận & Hướng Phát Triển

5.1 Kết Quả Đạt Được

Dự án **FloodGuard** đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu thiết kế ban đầu:

1. Thiết kế và mô phỏng hoàn chỉnh hệ thống trên nền tảng Wokwi kết hợp vi điều khiển ESP32.
2. Thuật toán FSM và dải trễ Hysteresis vận hành ổn định, loại bỏ triệt để hiện tượng rung giật đóng cắt thiết bị.
3. Giao diện Web Dashboard trực quan, truyền nhận dữ liệu nhanh chóng qua Wi-Fi thời gian thực.

5.2 Hướng Phát Triển Trong Tương Lai

- Kết nối truyền thông qua giao thức MQTT và dịch vụ điện toán đám mây (AWS IoT Core / ThingsBoard).
- Tích hợp thuật toán học máy (Machine Learning) nhẹ để dự báo đỉnh triều cường và lưu lượng mưa trước 1–2 giờ.
- Trang bị thêm nguồn pin dự phòng (UPS/Solar) đảm bảo hệ thống không bị gián đoạn khi mất điện lưới do bão lũ.